◆ **تفوّق**

المستوى: السنة الثالثة متوسط **المادة:** العلوم الفيزيائية **المدة:** ساعة ونصف

اختبار الفصل الأول في العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

التمرين الأول (6 نقاط)

1. حوّل: $250\,\text{mA} = \ldots\ \text{A}$ ؛ $1{,}5\ \text{A} = \ldots\ \text{mA}$
2. كيف يُربط مقياس الأمبير في الدارة؟ وكيف يُربط مقياس الفولط؟
3. في دارة على التسلسل تحتوي مصباحين، أشار مقياس الأمبير إلى $I_1 = 0{,}3\ \text{A}$ قبل المصباح الأول. ما قيمة الشدة I_2 بعد المصباح الثاني؟ علّل.

التمرين الثاني (6 نقاط)

ناقل أومي مقاومته $R = 220\,\Omega$.

1. اكتب عبارة قانون أوم.
2. يجتازه تيار شدته $I = 0{,}05\ \text{A}$. احسب التوتر U بين طرفيه.
3. نطبّق بين طرفيه توترًا $U = 6\ \text{V}$. احسب شدة التيار بـ mA.
4. عند حرق قطعة فحم (كربون) في ثنائي الأكسجين، كيف نكشف عن الغاز الناتج؟ اكتب معادلة التفاعل.
5. إذا احترق $12\,\text{g}$ من الكربون مع $32\,\text{g}$ من ثنائي الأكسجين احتراقًا تامًا، ما كتلة الغاز الناتج؟ علّل.

الوضعية الإدماجية (8 نقاط)

يملك أمين مصباحًا تحمل لافتته الدلالة: $(6\ \text{V}; 0{,}3\ \text{A})$، وبطارية توترها $9\ \text{V}$. نصحه أستاذه بربط ناقل أومي على التسلسل مع المصباح حتى لا يحترق.

1. ماذا تعني الدلالتان المسجلتان على المصباح؟
2. ماذا يحدث للمصباح لو رُبط مباشرة بالبطارية؟
3. عند التشغيل العادي للمصباح، ما التوتر بين طرفي الناقل الأومي؟ (التوترات تُجمع في الدارة على التسلسل)
4. احسب مقاومة الناقل الأومي المناسب.

بالتوفيق